

Classificação Racial Automatizada para Identificação de Cor ou Raça em um Contexto Político Real

Roberto Monteiro Dias¹, (Orientadora) Ana Cristina Bicharra Garcia¹

¹Programa de Pós-Graduação em Informática (PPGI)

Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (UNIRIO) - Rio de Janeiro – RJ

roberto.dias@edu.unirio.br,
cristina.bicharra@uniriotec.

Abstract. *Automated racial classification (ARC) is an interdisciplinary field that develops computational models to automatically identify and analyze the ethnicity of individuals from images. Due to its complexity, it is entirely dependent on factors associated with phenotypic notions of racial belonging as well as social and cultural associations of social groups. By using advanced facial image processing techniques, relevant features are extracted for classification into ethnic categories such as Black, Brown, or White, as defined by the Brazilian Institute of Geography and Statistics (IBGE) for Brazilian society. This study proposes applying the latest ARC technique using a robust model capable of identifying phenotypic characteristics in images of former councilors from the City Council of Belford Roxo, RJ.*

Resumo. *A classificação racial automatizada (CRA) é um campo interdisciplinar que desenvolve modelos computacionais para identificar e analisar automaticamente a etnia de indivíduos a partir de imagens. Por ser uma tarefa complexa, é totalmente dependente de fatores que estejam associados a noções de fenotípicas de de pertencimento racial bem como associações sociais e culturais de grupos sociais. Por meio de técnicas avançadas de processamento de imagens faciais, são extraídas características relevantes para classificação em categorias étnicas como preta, parda ou branca, conforme definido pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) para a sociedade brasileira. Este estudo propõe aplicar a mais recente técnica de CRA utilizando um modelo robusto capaz de identificar características fenotípicas em imagens de rostos de ex-vereadores da Câmara Municipal da Cidade de Belford Roxo, RJ.*

1. Introdução

A classificação racial automatizada (CRA) é um campo interdisciplinar que desenvolve modelos computacionais para identificar e analisar automaticamente a etnia de indivíduos a partir de imagens. Por ser uma tarefa complexa, é totalmente dependente de fatores que estejam associados a noções de fenotípicas de de pertencimento racial bem como associações sociais e culturais de grupos sociais [de França Nascimento 2023]. Ao longo da história das sociedades humanas, desenvolveram-se várias técnicas de categorizar as pessoas com base em características físicas e traços hereditários. Tal categorização remonta o século XVIII, quando os europeus começaram a desenvolver os mais variados tipos de teorias para justificar a sua opressão e discriminação em suas colônias [Nogueira de Souza 2019] [de França Nascimento 2023]. Também, cabe destacar os

aspecto subjetivo que este tipo de classificação pode ser compreendido pela sociedade que pode ser conhecido como ‘efeito de outra raça’ ou ‘*other-race effect*’. Isto se refere ao fato que as pessoas possuem a tendência de reconhecer e distinguir rostos de indivíduos de sua própria raça com mais facilidade do que rostos de indivíduos de outras raças [Tham et al. 2017]. Dessa forma, torna-se um tema desafiador a questão do pertencimento racial no contexto brasileiro devido composições raciais regionais e miscigenação [Nogueira de Souza 2019] [de França Nascimento 2023].

Por meio de técnicas avançadas de processamento de imagens faciais, são extraídas características relevantes para classificação em categorias étnicas como preta, parda ou branca, conforme definido pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) ¹ para a sociedade brasileira. Imagens são fontes preciosas de informação na atualidade, especialmente quando se busca investigar características fenotípicas, como a cor da pele, em grupos específicos de pessoas [Hong et al. 2023]. Assim, a definição de raça pode ser entendida como uma classificação baseada em características físicas, como cor da pele, formato dos olhos e textura do cabelo, enquanto etnia se refere a um conjunto de características culturais, históricas e linguísticas compartilhadas por um grupo de pessoas [OSORIO 2003] [IBGE 2011] [dos Anjos 2013] [de França Nascimento 2023].

Neste contexto, também pode-se destacar que ainda não existem classificadores raciais automáticos de imagens de rostos de pessoas que demonstram a realidade da sociedade brasileira. Os estudos atuais usam categorias gerais como branco, asiático, indiano, preto, latino ou médio-oriental bem como populações étnicas específicas [Serengil e Ozpinar 2021] [Belcar et al. 2022] [Jilani et al. 2017].

No campo da classificação racial automatizada (CRA), utiliza-se uma biblioteca popular em *Python* para reconhecimento facial de código aberto, conhecida como *Deep-Face* ² que emprega o modelo padrão VGG-Face. Este modelo foi adaptado para prever a cor ou raça de forma apropriada a realidade brasileira, utilizando uma amostra de imagens de quatro ex-vereadores da Cidade de Belford Roxo - RJ ³ do período legislativo de 2016 a 2020. Espera-se que esse modelo seja aplicável de forma ética tecnologicamente em diversos setores, como indústria, marketing, saúde, satisfação do cliente, análise de mídia social, entre outros [Korn 2021].

Definir o pertencimento racial pode ser desafiador para o CRA devido à diversidade étnica e à miscigenação na sociedade brasileira. A existência de composições regionais variadas complica ainda mais a determinação de pertencimento a grupos raciais específicos. Atualmente, uma das estratégias mais utilizadas envolve o uso de comitês de heteroidentificação [de França Nascimento 2023]. No entanto, devido aos erros que podem surgir nesse processo, muitos candidatos, como os que concorrem a vagas em concursos públicos por meio de sistemas de cotas raciais, têm buscado reconhecimento de direitos por meio do judiciário. Portanto, detectar eficazmente a cor ou raça em processos seletivos em diversos segmentos da sociedade como em concursos públicos, por exemplo, ainda representa um desafio significativo, com potencial impacto positivo nas interações humano-computador. As questões de pesquisa que poderão ser abordadas a partir desta pesquisa são:

¹<https://www.ibge.gov.br/>

²<https://viso.ai/computer-vision/deepface/>

³<https://cmbr.rj.gov.br/>

1. Como o modelo DeepFace pode ser adaptado para prever cor ou raça de maneira adequada à realidade brasileira, considerando a diversidade étnica e regional?
2. Quais são os desafios éticos e técnicos na aplicação da CRA em diferentes contextos sociais e industriais no Brasil?
3. Como a implementação da CRA pode impactar as interações humano-computador e as políticas públicas de inclusão?

Há de se considerar que já existem diversos programas que se utilizam de modelo de classificadores com a respectiva base de treinamento baseados em aprendizagem de máquina para o contexto de reconhecimento racial de forma genérica. Destaca-se dessa forma, um sistema de reconhecimento racial para contexto brasileiro com base no treinamento de um *dataset* de imagens [de França Nascimento 2023]. Assim, o programa *recognition.py* ganha importância por ser uma demonstração inicial da possibilidade de classificação automática para o contexto da raça na realidade brasileira.

Este artigo está organizado da seguinte forma: na Seção 2, é apresentada a abordagem metodológica que embasa o presente trabalho. Na Seção 3, são apresentados o background teórico e tecnológico. Por fim, na Seção 4, são discutidos os resultados.

2. Metodologia

Esta seção apresenta a metodologia da pesquisa (Figura 1, à luz da pesquisa de SI [Araujo et al. 2017]). Seguindo uma abordagem com as seguintes etapas:

1. Preparar a amostra de imagens dos ex-vereadores da Cidade de Belford Roxo;
2. Desenvolver o programa *recognition* em *Python*;
3. Executar o programa *recognition* com a amostra de imagens dos ex-vereadores da Cidade de Belford Roxo;
4. Analisar os resultados gerados pelo programa *recognition*.

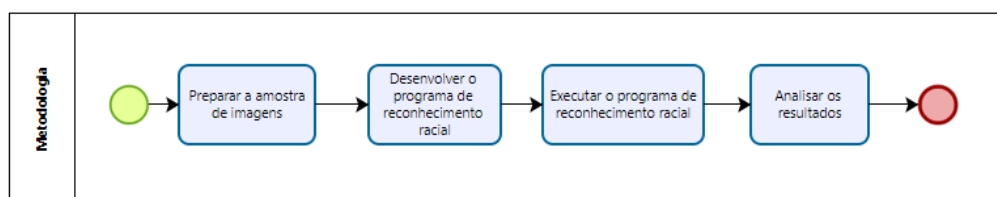


Figura 1. Abordagem metodológica utilizada.

3. Background Teórico e Tecnológico

O processo adotado envolveu a implementação de um algoritmo de reconhecimento facial utilizando o *DeepFace* ⁴, que emprega o modelo padrão VGG-Face, para prever a cor ou raça de forma ajustada à realidade brasileira, conforme classificação do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) ⁵.

Este algoritmo também utiliza uma Rede Neural Convolutiva (CNN) [Fredj et al. 2021], na qual toda a estrutura convencional da CNN é empregada, incluindo

⁴<https://viso.ai/computer-vision/deepface/>

⁵<https://www.ibge.gov.br/>

camadas de convolução, achatamento e ativação softmax. A função de ativação softmax desempenha um papel crucial ao converter as saídas em probabilidades normalizadas, sendo fundamental para o modelo como um todo.

Em seguida, foi conduzida uma amostragem que incluiu quatro ex-vereadores que atuaram durante a legislatura de 2016 a 2020 na Câmara de Vereadores da Cidade de Belford Roxo-RJ ⁶. Cabe ressaltar que é de ser feito um recorte no campo do direito público no qual se considera a conceituação de pessoas comuns e pessoas notórias (públicas), a segunda categoria classificatória recai para os políticos, atores/atrizes, jogadores de futebol, ou seja, personalidades conhecidas do público geral sobre o direito de uso livre da imagem. Os vereadores selecionados foram **Ana Lúcia Silva Corrêa**, **Kênia Santos**, **Marco Aurélio de Almeida Gandra** e **Nelci Praça**, juntamente com suas autodeclarações de cor ou raça fornecidas pelo Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro (TRE-RJ) ⁷ conforme as imagens abaixo:

DADOS PESSOAIS	DADOS PESSOAIS	DADOS PESSOAIS	DADOS PESSOAIS
Nelci Cesario Praça	Ana Lucia Silva Correa	Marco Aurélio de Almeida Gandra	Kenia de Souza Gonçalves dos Santos
Casado(a), Servidor Público Municipal, 75 anos, nascido em Manhuaçu-MG, foi candidato a Vereador em Belford Roxo-RJ nas Eleições 2016 pelo PTB.	Casado(a), Professor de Ensino Médio, 46 anos, nascido em Rio De Janeiro-RJ, foi candidata a Vereador em Belford Roxo-RJ nas Eleições 2016 pelo PMDB.	Casado(a), Vereador, 47 anos, nascido em Nova Iguaçu-RJ, foi candidato a Vereador em Belford Roxo-RJ nas Eleições 2016 pelo PDT.	Casado(a), Assistente Social, 47 anos, nascido em Duque Caxias-RJ, foi candidata a Vereador em Belford Roxo-RJ nas Eleições 2016 pelo PTN.
Nome na urna: Nelci Praça	Nome na urna: Pastora Aninha	Nome na urna: Markinho Gandra	Nome na urna: Kenia Santos
Sexo: Masculino	Sexo: Feminino	Sexo: Masculino	Sexo: Feminino
Data de nascimento: 15/06/1948	Data de nascimento: 03/06/1977	Data de nascimento: 14/02/1977	Data de nascimento: 15/12/1976
Idade: 75 anos	Idade: 46 anos	Idade: 47 anos	Idade: 47 anos
Ocupação: Servidor Público Municipal	Ocupação: Professor de Ensino Médio	Ocupação: Vereador	Ocupação: Assistente Social
Grau de instrução: Ensino Fundamental completo	Grau de instrução: Superior completo	Grau de instrução: Superior completo	Grau de instrução: Superior incompleto
Estado civil: Casado(a)	Estado civil: Casado(a)	Estado civil: Casado(a)	Estado civil: Casado(a)
Cor/Raça: PARDA	Cor/Raça: BRANCA	Cor/Raça: BRANCA	Cor/Raça: BRANCA
Município de nascimento: Manhuaçu-MG	Município de nascimento: Rio De Janeiro-RJ	Município de nascimento: Nova Iguaçu-RJ	Município de nascimento: Duque Caxias-RJ

Figura 2. Autodeclaração de cor ou raça de quatro vereadores da Câmara de Vereadores da Cidade de Belford Roxo - RJ ⁸ do período legislativo de 2016 a 2020.

Para a análise das respectivas imagens quanto à cor ou raça, foi desenvolvido um programa denominado *recognition* em *Python*, utilizando as bibliotecas *DeepFace* ⁹, *TensorFlow* ¹⁰ e *PIL* ¹¹.

Para realizar tal experimento, foi modificado o *script Race.py* do pacote *deepface* 0.0.90 ¹², onde considerou-se modificar a categorização genérica de raça [Serengil e Ozpinar 2021] [Belcar et al. 2022] [Jilani et al. 2017] para a que está relacionada com a categorização de raça utilizada pelo IBGE [OSORIO 2003] [IBGE 2011] [dos Anjos 2013] [de França Nascimento 2023].

⁶<https://cmbr.rj.gov.br/>

⁷<https://viso.ai/computer-vision/deepface/>

⁹<https://viso.ai/computer-vision/deepface/>

¹⁰<https://www.tensorflow.org/resources/libraries-extensions?hl=pt-br>

¹¹<https://pillow.readthedocs.io/en/stable/>

¹²<https://pypi.org/project/deepface/0.0.90/>

Este programa foi utilizado para prever a cor ou raça dos vereadores selecionados. Abaixo está o código utilizado:

```
import os
import sys

# Suprime avisos gerais do TensorFlow
os.environ['TF_CPP_MIN_LOG_LEVEL'] = '3'

# Redireciona a saída de erro padrão para o os.devnull
sys.stderr = open(os.devnull, 'w')

import cv2
import numpy as np
import warnings
from deepface import DeepFace
import tensorflow as tf
from PIL import Image

from pathlib import Path
import imghdr
import unicodedata

# Importe a função cv2_imshow do módulo google.colab.patches
from google.colab.patches import cv2_imshow

# Define o nível de log do TensorFlow para ignorar mensagens de aviso
tf.get_logger().setLevel('ERROR')

# Desativa a execução ansiosa do TensorFlow para evitar o aviso de depreciação
tf.compat.v1.disable_eager_execution()

# Ignora todos os avisos provenientes do módulo tensorflow
warnings.filterwarnings("ignore", category=Warning, module="tensorflow")

# Função para remover acentos do nome do arquivo
def remover_acentos(caminho):
    return ''.join((c for c in unicodedata.normalize('NFD', caminho) if unicodedata.category(c) != 'Mn'))
```

Figura 3. Código do programa *recognition* em *Python* .

```

# Pasta onde as imagens estão localizadas

# Imagens de 4 Vereadores da Câmara de Vereadores da Cidade de
Belford Roxo - RJ
# Período de 2016-2020.
pasta_imagens = Path("/content/imagens")

# Extensões de arquivo de imagem suportadas
extensoes_imagem = [".jpg", ".jpeg", ".png"]

# Lista para armazenar caminhos das imagens
caminhos_imagens = []

# Percorre todos os arquivos na pasta de imagens
for extensao in extensoes_imagem:
    caminhos_imagens.extend(pasta_imagens.glob(f"*{extensao}"))

# Loop para processar cada imagem
for imagem_path in caminhos_imagens:
    try:
        # Verificar se o arquivo é uma imagem
        if imghdr.what(imagem_path) is None:
            raise Exception(f"O arquivo não é uma imagem:
{imagem_path}")

        # Carregar a imagem usando OpenCV
        imagem = cv2.imread(str(imagem_path))

        # Verificar se a imagem foi carregada corretamente
        if imagem is None:
            raise Exception(f"Não foi possível carregar a imagem:
{imagem_path}")

        # Extrair o nome da pessoa do nome do arquivo de imagem
        nome_pessoa = remover_acentos(imagem_path.stem)

        # Substituir '_' por ' ' no nome da pessoa
        nome_pessoa = nome_pessoa.replace('_', ' ')

        # Tentar analisar a imagem
        resultado = DeepFace.analyze(imagem, actions=["race"])
    except:
        imagem

```

Figura 4. Código do programa *recognition* em *Python*. *Continuação.*

```

# Verificar se o resultado é uma lista e não está vazio
if isinstance(resultado, list) and resultado:
    # O resultado é uma lista, acessar o primeiro elemento
    # E assumir que o campo 'dominant_race' está presente
    raça_dominante = resultado[0]["dominant_race"]

    # Imprimir na tela o nome e a raça após a exibição da
imagem
    print(f"Nome: {nome_pessoa}")
    print(f"Raça: {raça_dominante}")
    print()
    print("Resultado:")
    print("Raça Dominante:",
resultado[0]['dominant_race']) # Aqui também pode ser traduzido
como "Raça Predominante"
    print("Índice de Confiança Racial:",
resultado[0]['face_confidence'])

    print( )
    for race, percentage in resultado[0]['race'].items():
        print(f"\t{race}: {percentage}")
    print( )
    # Mostrar a imagem em uma janela separada
    cv2_imshow(imagem)
    cv2.waitKey(0) # Esperar até que uma tecla seja
pressionada
    cv2.destroyAllWindows() # Fechar todas as janelas
abertas

    # Adicionar uma linha em branco para separar as
informações de cada imagem
    print()
else:
    print(f"Erro: Resultado inválido para a imagem
{imagem.path.name}")
except Exception as e:
    print(f"Erro ao processar a imagem {imagem.path.name}: {e}")

```

Figura 5. Código do programa *recognition* em *Python*.

4. Resultado

Nome: Nelci Praca
Raça: Branco

Resultado:
Raça Dominante: Branco
índice de Confiança Racial: 0.94

Pardo: 16.641947627067566
Preto: 0.10470382403582335
Branco: 17.563354969024658



Nome: Ana Lucia Silva Correa
Raça: Pardo

Resultado:
Raça Dominante: Pardo
índice de Confiança Racial: 0.96

Pardo: 46.92387878894806
Preto: 4.3975260108709335
Branco: 8.033627271652222



Nome: Marco Aurelio de Almeida Gandra
Raça: Branco

Resultado:
Raça Dominante: Branco
índice de Confiança Racial: 0.92

Pardo: 26.890981197357178
Preto: 0.2297758823260665
Branco: 33.20470452308655



Figura 6. Resultado da execução do programa *recognition* em *Python*.



Figura 7. Resultado da execução do programa *recognition* em Python. Continuação.

Pode-se observar que, para dois vereadores, a cor ou raça prevista pelo programa **recognition** foi corroborada por suas autodeclarações. No entanto, em dois casos distintos (Ex-vereadores Ana Lúcia Silva Corrêa e Nelci Praça), o resultado previsto pelo programa não coincidiu com as suas respectivas autodeclarações. Destaca-se que podem existir pressões sociais para que um determinado vereador se declare com uma cor ou raça diferente de seu fenótipo, por exemplo, para evitar discriminação dentro de seu grupo político ou para buscar certos privilégios. Além disso, pode haver falta de clareza em seu entendimento sobre a definição de cor ou raça, ou até mesmo não ter dado tanta importância a esse fato. Portanto, é importante ampliar o conjunto de dados para obter uma compreensão completa das razões pelas quais há divergências entre o resultado do programa e as autodeclarações de vereadores.

Referências

- Araujo, R., Fornazin, M., e Pimentel, M. (2017). Uma análise sobre a produção de conhecimento científico nas pesquisas publicadas nos primeiros 10 anos da isys (2008-2017). *isys-Revista Brasileira de Sistemas de Informação*, 10:45–65.
- Belcar, D., Grd, P., e Tomicic, I. (2022). Automatic ethnicity classification from middle part of the face using convolutional neural networks. *Informatics*, 9:18.
- de França Nascimento, L. (2023). Machine learning e a diversidade racial brasileira: Um estudo sobre aplicações de classificação racial automatizada em um contexto racial complexo. Master's thesis, Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (UNIRIO).
- dos Anjos, G. (2013). A questão "cor" ou "raça" nos censos nacionais. *Indicadores Econômicos FEE*, 41:103–108.
- Fredj, H., Bouguezzi, S., e Souani, C. (2021). Deep face verification based convolutional neural network.

- Hong, R., Kohno, T., e Morgenstern, J. (2023). Evaluation of targeted dataset collection on racial equity in face recognition. In *Proceedings of the 2023 AAAI/ACM Conference on AI, Ethics, and Society*, AIES '23, page 531–541, New York, NY, USA. Association for Computing Machinery.
- IBGE (2011). *Características étnico-raciais da população : um estudo das categorias de classificação de cor ou raça : 2008 / IBGE, Coordenação de População de Indicadores Sociais*, volume 1. IBGE, <https://biblioteca.ibge.gov.br/index.php/biblioteca-catalogo?id=249891&view=detalhes>, first edition.
- Jilani, S. K., Ugail, H., Bukar, A. M., Logan, A., e Munshi, T. (2017). A machine learning approach for ethnic classification: The british pakistani face. In *2017 International Conference on Cyberworlds (CW)*, pp. 170–173.
- Korn, J. U. (2021). Connecting race to ethics related to technology: A call for critical tech ethics. *Journal of Social Computing*, 2(4):357–364.
- Nogueira de Souza, G. (2019). Análise do sistema de classificação por cor/ raça no brasil. *RELACult - Revista Latino-Americana de Estudos em Cultura e Sociedade*, 5.
- OSORIO, R. G. (2003). *O sistema classificatório de cor ou raça do IBGE*. <https://repositorio.ipea.gov.br/handle/11058/2958>.
- Serengil, S. I. e Ozpinar, A. (2021). Hyperextended lightface: A facial attribute analysis framework. In *2021 International Conference on Engineering and Emerging Technologies (ICEET)*, pp. 1–4.
- Tham, D., Bremner, J., e Hay, D. (2017). The other-race effect in children from a multiracial population: A cross-cultural comparison. *Journal of Experimental Child Psychology*, 155:128–137.